

SGC - Sistema de Gestao da Cobranca

Compilacao da conversa compartilhada a partir do Volume 1 - Visao Geral do Sistema (BRD + PRD).

SGC - Sistema de Gestao da Cobranca

Volume 1 - Visao Geral do Sistema (BRD + PRD)

Versão: 1.0

Status: Em elaboração

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento define a visão estratégica e funcional do Sistema de Gestão da Cobrança (SGC), estabelecendo as diretrizes de negócio, objetivos, escopo e requisitos de alto nível que orientarão o desenvolvimento da plataforma.

O SGC será uma solução especializada para provedores de internet, responsável por gerenciar toda a operação de cobrança, desde a identificação da inadimplência até a recuperação do crédito, oferecendo automação, rastreabilidade, indicadores gerenciais e integração com o ERP da empresa.

2. Contexto do Negócio

Problema atual

Nos provedores de internet, normalmente o ERP (como o RBX Soft) controla:

- Cadastro de clientes
- Contratos
- Financeiro
- Boletos
- Pagamentos
- Bloqueios

Porém, ele não foi projetado para gerenciar a operação diária da cobrança.

Como consequência, é comum encontrar:

- ausência de acompanhamento padronizado;
- informações espalhadas;
- retrabalho;
- dificuldade em acompanhar a produtividade da equipe;
- pouca visibilidade dos resultados;
- processos dependentes da memória dos operadores.

O SGC nasce para resolver esse problema.

3. Visão do Produto

Missão

Gerenciar toda a operação de cobrança em uma única plataforma, garantindo controle operacional, produtividade da equipe, automação de processos e inteligência gerencial.

Visão

Ser a principal plataforma de gestão de cobrança para provedores de internet no Brasil.

Valores

- Simplicidade operacional
- Automação
- Rastreabilidade
- Transparência
- Inteligência baseada em dados
- Escalabilidade
- Segurança
- Integração

4. Objetivos Estratégicos

O sistema deverá:

- Centralizar todas as informações da cobrança.
- Eliminar controles paralelos.
- Automatizar atividades repetitivas.

- Padronizar o processo de cobrança.
- Reduzir o tempo de recuperação.
- Melhorar a produtividade da equipe.
- Permitir gestão em tempo real.
- Disponibilizar indicadores confiáveis.
- Integrar-se ao RBX Soft.

5. Escopo

O SGC será responsável por:

Operação

- Gestão da carteira
- Distribuição de clientes
- Histórico completo
- Agenda
- Tarefas
- Pipeline
- Promessas
- Acordos
- Visitas
- Retiradas
- Encerramento dos processos

Gestão

- Dashboards
- KPIs
- Metas
- Ranking
- Auditoria
- Produtividade
- Supervisão

Administração

- Usuários

- Perfis
- Permissões
- Configurações
- Integrações
- Parâmetros

6. Fora do Escopo

O SGC não substituirá o RBX Soft nas funções de:

- Emissão de boletos
- Cadastro financeiro
- Contratos
- Faturamento
- Controle técnico da internet
- Provisionamento
- Estoque

O ERP continuará sendo o sistema oficial dessas informações.

7. Público-alvo

O sistema atenderá diferentes perfis de usuários.

Diretoria

Interesse principal:

- indicadores;
- resultados;
- inadimplência;
- recuperação.

Gerente de Cobrança

Interesse principal:

- metas;
- produtividade;

- acompanhamento da operação;
- indicadores.

Supervisor

Interesse principal:

- filas;
- distribuição da carteira;
- desempenho da equipe;
- qualidade do atendimento.

Operador de Cobrança

Interesse principal:

- lista de clientes;
- contatos;
- negociações;
- promessas;
- agenda.

Equipe Externa

Interesse principal:

- visitas;
- localização;
- retirada;
- registros em campo.

Financeiro

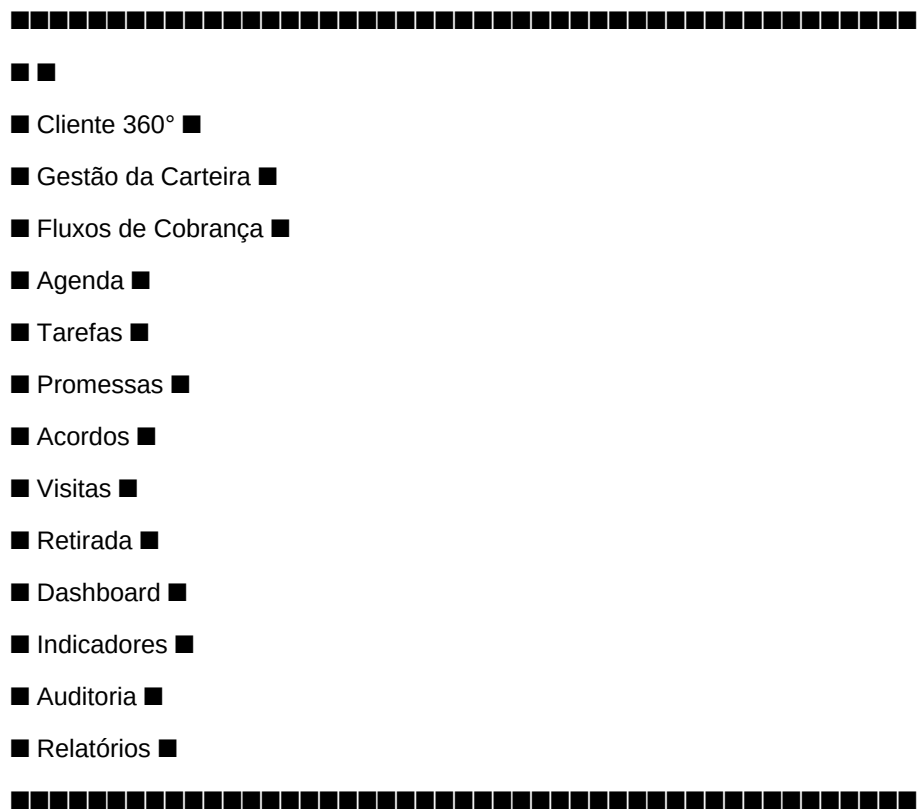
Interesse principal:

- confirmação de pagamentos;
- acordos;
- conciliações.

RBX Soft
(ERP Financeiro e Comercial)

■ Integração

SGC



O SGC será construído sobre dez princípios fundamentais:

1. Todo cliente inadimplente possui um processo ativo.
2. Todo processo possui um responsável.
3. Todo atendimento gera histórico.
4. Todo histórico é imutável.
5. Toda negociação gera uma próxima ação.
6. Nenhuma tarefa pode ser esquecida.
7. O sistema orienta o operador.
8. O gestor acompanha tudo em tempo real.
9. Toda decisão deve ser baseada em indicadores.

10. Toda informação deve ser rastreável.

10. Indicadores de Sucesso do Projeto

O sucesso do SGC será medido por indicadores como:

- Redução do tempo médio de recuperação.
- Aumento da taxa de recuperação da carteira.
- Redução de clientes sem contato.
- Aumento da produtividade por operador.
- Cumprimento de promessas de pagamento.
- Redução do retrabalho.
- Tempo médio entre inadimplência e primeiro contato.
- Percentual de tarefas concluídas no prazo.

Considerações de arquitetura

Antes de passarmos para os processos, quero propor uma decisão importante que pode fazer toda a diferença na qualidade do sistema.

Em vez de desenvolver o SGC como um sistema tradicional baseado apenas em menus ("Clientes", "Cobrança", "Relatórios"...), proponho que ele seja um **sistema orientado a processos (Workflow/BPM)**.

Na prática, isso significa que **o processo é o elemento central**, e não o cliente.

Por exemplo:

- O cliente entra em inadimplência → o SGC cria automaticamente um **Processo de Cobrança**.
- Esse processo percorre etapas (primeiro contato, negociação, promessa, visita etc.).
- Cada etapa gera tarefas, prazos, responsáveis e histórico.
- O gestor acompanha os processos, identifica gargalos e mede o desempenho da operação.

Essa arquitetura torna o sistema muito mais flexível, auditável e preparado para futuras automações.

Próximo Volume

No **Volume 2 - Modelo Operacional**, vamos definir em detalhes como a cobrança funciona na prática: papéis da equipe, organização das carteiras, filas de trabalho, estados do processo, SLAs, regras de priorização e o ciclo completo da operação. Esse será o documento que servirá de base para todo o restante do desenvolvimento do SGC.

Usuario

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'Consegue transformar toda essa conversa que tivemos aqui em PDF? Consegue?', 'direction': 'in'}

Assistente

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'Consigo sim! Vou consolidar todo o conteúdo da nossa conversa em um PDF. Só me confirma: você gostaria que o formato do documento fosse mais formal, com capítulos e seções (como o rascunho que fiz), ou prefere um formato mais direto, tipo um relatório contínuo? Assim eu ajusto o estilo.', 'direction': 'out'}

Usuario

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'OK.', 'direction': 'in'}

Assistente

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'Ótimo! Vou formatar como um relatório contínuo, mas vou organizar os tópicos principais com títulos e seções para facilitar a leitura. Vou compilar tudo agora e, assim que estiver pronto, disponibilizo o PDF para você. Um momento!', 'direction': 'out'}

Usuario

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'Please adjust them.', 'direction': 'in'}

Assistente

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'Parece que houve um pequeno problema técnico na geração do PDF. Mas sem problemas! Vou tentar novamente, com uma abordagem um pouco diferente, para garantir que tudo seja salvo corretamente. Vou refazer a exportação e já te aviso.', 'direction': 'out'}

Assistente

{'content_type': 'audio_transcription', 'text': 'Parece que houve um problema técnico na geração do PDF, mas não se preocupe! Se quiser, posso explicar o passo a passo para você converter', 'direction': 'out'}

Usuario

Prossiga com o volume 2 modelo Operacional

Assistente

Perfeito. A partir daqui, vou escrever como se este documento fosse ser entregue a uma equipe de desenvolvimento, analistas de negócio, UX, QA e gestores. O nível de detalhamento será profissional.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 2 - Modelo Operacional

Versão: 1.0

Documento: BRD-002

Status: Em Desenvolvimento

1. Objetivo

Definir o modelo operacional da cobrança utilizado pelo SGC, estabelecendo como a operação deverá funcionar independentemente da tecnologia utilizada.

Este documento responde à pergunta:

Como deve funcionar o setor de cobrança?

O sistema será desenvolvido para atender exatamente este modelo operacional.

2. Filosofia Operacional

O SGC não será um software de cadastro.

Também não será apenas um CRM.

Ele será um **Centro de Operações da Cobrança (COC)**.

Toda a operação girará em torno de cinco elementos:

- Processo
- Pessoas
- Tarefas
- Indicadores
- Automações

O cliente será importante, mas **o Processo de Cobrança será a unidade central do sistema.**

3. Modelo Conceitual

Hoje, a maioria dos ERPs trabalha assim:

Cliente



Financeiro



Cobrança

No SGC será diferente:

Cliente



Processo de Cobrança



Etapas



Tarefas



Atendimentos



Resultados



Indicadores

Isso permite rastrear todo o ciclo de vida da cobrança.

4. Princípios Operacionais

Toda a operação obedecerá aos seguintes princípios:

PO-001

Todo cliente inadimplente deve possuir um Processo de Cobrança ativo.

PO-002

Todo Processo de Cobrança deve possuir um responsável.

PO-003

Todo atendimento deve gerar histórico.

PO-004

Todo atendimento deve gerar um resultado.

PO-005

Todo resultado deve gerar uma próxima ação.

PO-006

Nenhuma tarefa poderá ficar vencida sem tratamento.

PO-007

O operador nunca escolhe "quem cobrar".

O sistema entrega a fila automaticamente.

PO-008

O gestor acompanha processos, não apenas clientes.

PO-009

Toda decisão será baseada em indicadores.

PO-010

Toda alteração deverá ser auditável.

5. Estrutura Organizacional

Diretoria



Gerente de Cobrança



Supervisor



Cobrança Interna



Cobrança Externa



Retirada de Equipamentos



Financeiro

6. Papéis da Operação

Diretor

Responsável por:

- estratégia;
- metas;
- indicadores;

- investimentos;
- recuperação financeira.

Não atua operacionalmente.

Gerente de Cobrança

Responsável por:

- desempenho da equipe;
- recuperação da carteira;
- políticas de cobrança;
- indicadores;
- melhoria contínua.

Supervisor

Responsável por:

- distribuição das carteiras;
- acompanhamento das filas;
- monitoramento dos operadores;
- apoio em negociações complexas;
- controle dos SLAs.

Operador Interno

Responsável por:

- WhatsApp;
- ligações;
- negociação;
- promessas;
- acordos;
- acompanhamento diário.

Agente Externo

Responsável por:

- visitas;
- cobrança presencial;
- confirmação de endereço;
- atualização cadastral;
- retirada de equipamentos.

Financeiro

Responsável por:

- confirmação de pagamentos;
- conciliações;
- validação de acordos;
- retorno financeiro ao SGC.

7. Estrutura da Carteira

A carteira será organizada em níveis.

Carteira Geral

Contém todos os inadimplentes.

Carteiras Individuais

Cada operador possuirá uma carteira.

Exemplo:

Maria

356 clientes

↓

31 novos

↓

104 em negociação

↓

82 promessas



17 visitas



122 acompanhamento

Cada cliente terá apenas **um responsável principal**.

8. Processo de Cobrança

Cada inadimplência gera um Processo de Cobrança.

Esse processo possui:

- Número do processo.
- Cliente.
- Contrato.
- Fatura(s) relacionada(s).
- Operador responsável.
- Status.
- Prioridade.
- Data de abertura.
- Última movimentação.
- Próxima ação.

9. Ciclo de Vida do Processo

Novo



Em Atendimento



Negociação



Promessa

↓

Aguardando

↓

Pago

↓

Encerrado

ou

Novo

↓

Sem contato

↓

Visita

↓

Retirada

↓

Jurídico

↓

Encerrado

O cliente nunca poderá ficar sem um estado definido.

10. Estados Operacionais

Cada processo sempre estará em um dos seguintes estados:

Código	Estado
--------	--------

-----	-----
-------	-------

ST-001	Novo
--------	------

ST-002	Primeiro Contato
ST-003	Em Atendimento
ST-004	Negociação
ST-005	Promessa de Pagamento
ST-006	Aguardando Pagamento
ST-007	Pagamento Confirmado
ST-008	Sem Contato
ST-009	Retorno Agendado
ST-010	Visita Externa
ST-011	Retirada de Equipamento
ST-012	Jurídico
ST-013	Encerrado

11. Filas Operacionais

O SGC será baseado em filas.

Fila 1

Novos inadimplentes.

Fila 2

Primeiro contato.

Fila 3

Retornos agendados.

Fila 4

Negociações.

Fila 5

Promessas.

Fila 6

Promessas vencidas.

Fila 7

Clientes sem contato.

Fila 8

Visitas.

Fila 9

Retirada.

Fila 10

Supervisão.

12. Regras de Distribuição

Quando um cliente entrar em inadimplência, o sistema deverá:

1. Criar automaticamente um Processo de Cobrança.
2. Classificar a prioridade do caso.
3. Definir a fila inicial.
4. Atribuir um responsável.
5. Registrar a abertura na linha do tempo.
6. Disponibilizar o processo na fila do operador.

13. SLAs Operacionais

Cada etapa terá um prazo máximo.

| Evento | SLA sugerido |

|-----|-----|

| Entrada em inadimplência | Processo criado imediatamente |

- | Primeiro contato | Até 24 horas |
- | Retorno agendado | Na data e horário definidos |
- | Promessa vencida | Reabertura automática no mesmo dia |
- | Pagamento identificado | Encerramento automático |
- | Processo sem movimentação | Alerta ao supervisor após prazo configurável |

Os prazos poderão ser parametrizados conforme a política da empresa.

14. Linha do Tempo (Timeline)

Toda movimentação será registrada.

Exemplo:

08:15

Processo criado automaticamente.

08:30

WhatsApp enviado.

09:12

Cliente respondeu.

09:18

Ligação realizada.

09:24

Promessa registrada.

09:25

Retorno agendado.

15/08

Pagamento identificado.

15/08

Processo encerrado.

A Timeline será imutável e servirá como trilha de auditoria.

15. Responsabilidade Operacional

O sistema deve garantir que:

- nenhum cliente fique sem atendimento;
- nenhuma tarefa fique esquecida;
- nenhum operador fique sem carga de trabalho;
- nenhuma promessa deixe de ser acompanhada;
- toda ação seja registrada e auditável.

Entregáveis do Volume 2

Ao final deste volume, ficam definidos:

- Modelo operacional da cobrança.
- Estrutura organizacional.
- Papéis e responsabilidades.
- Carteiras.
- Filas.
- Estados do processo.
- Ciclo de vida.
- SLAs.
- Regras de distribuição.
- Linha do tempo.
- Princípios operacionais.

Revisão do arquiteto do produto

Antes de iniciar o Volume 3, eu faria um ajuste importante no projeto.

Hoje definimos **como a operação funciona**. O próximo passo não será desenhar telas, mas **mapear cada processo operacional em detalhes**, utilizando uma abordagem semelhante ao BPMN (Business Process Model and Notation).

Minha proposta é que o **Volume 3** seja o documento mais importante de todo o SGC. Nele, vamos decompor a operação em processos completos, como:

1. Processo de entrada do cliente inadimplente.
2. Processo de cobrança interna.
3. Processo de negociação.
4. Processo de promessa de pagamento.
5. Processo de quebra de promessa.

6. Processo de cobrança externa.
7. Processo de retirada de equipamentos.
8. Processo de encerramento.
9. Processo de reativação.
10. Processo de supervisão.

Cada processo será documentado com:

- objetivo;
- gatilhos de início;
- pré-condições;
- fluxo principal;
- fluxos alternativos;
- exceções;
- regras de negócio;
- eventos automáticos;
- dados envolvidos;
- responsáveis;
- indicadores;
- critérios de conclusão.

Essa documentação será a espinha dorsal do SGC e servirá de base para todas as telas, automações e integrações que desenvolveremos nos próximos volumes.

Usuario

Certo, pode prosseguir então

Assistente

Perfeito. Agora começaremos a construir o que considero o **coração do SGC**.

Até aqui definimos **o que é o sistema** e **como a operação funciona**. A partir deste volume vamos definir **como cada processo acontece**.

Este será o documento mais importante de todo o projeto.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 3 - Mapeamento Completo dos Processos

Versão: 1.0

Documento: BPM-001

Objetivo

Mapear todos os processos operacionais do setor de cobrança, definindo exatamente como cada evento deve acontecer dentro do SGC.

Ao final deste volume, qualquer desenvolvedor conseguirá compreender toda a lógica operacional do sistema.

Estrutura dos Processos

Todos os processos seguirão o mesmo padrão.

Estrutura

- Código do Processo
- Nome
- Objetivo [Todo cliente seja cobrado](#)
- Gatilho
- Entradas [Qualquer cliente que esteja devendo ja entra na fila de processos](#)
- Pré-condições [### pegar com o mailson](#)
- Responsáveis
- Fluxo Principal
- Fluxos Alternativos
- Exceções
- Regras de Negócio [apos busca de devedores, distribuir de forma automática entre os usuarios](#)
- Automações
- Dados Gerados
- Critérios de Encerramento
- KPIs

PROCESSO 001

Entrada do Cliente Inadimplente

Código

P-001

Objetivo

Criar automaticamente um Processo de Cobrança quando um cliente entrar em inadimplência.

Este processo inicia toda a operação.

Gatilho

O RBX informa ao SGC que existe uma fatura vencida.

Entrada

RBX

↓

Cliente

↓

Contrato

↓

Título

↓

Data de vencimento

↓

Valor

Pré-condições

O cliente deve possuir:

- contrato ativo;

- título vencido;
- processo inexistente para aquele título.

Fluxo Principal

RBX identifica atraso



Envia informação ao SGC



SGC recebe evento



Valida dados



Existe processo?



Não



Criar Processo



Criar Timeline



Definir Prioridade



Definir Responsável



Colocar na fila



Notificar Operador

Resultado Esperado

O cliente aparecerá automaticamente na fila do operador.

Dados criados

Processo

Histórico

Fila

Responsável

Primeira tarefa

Timeline

Regras

RN-001

Não criar processos duplicados.

RN-002

Um processo para cada contrato em atraso.

RN-003

Registrar data e hora.

RN-004

Registrar origem.

KPIs

Tempo médio de criação

Quantidade criada

Falhas

Duplicidades

PROCESSO 002

Primeiro Contato

Código

P-002

Objetivo

Realizar a primeira tentativa de recuperação.

Entrada

Processo criado

↓

Fila

↓

Operador

Fluxo

Operador abre fila

↓

Sistema entrega primeiro cliente

↓

Abre Cliente 360°

↓

Mostra histórico



Mostra títulos



Mostra negociações



Operador inicia contato

Durante o atendimento

O operador deve registrar:

Canal

WhatsApp

Telefone

SMS

Presencial

E-mail

Resultado

Atendeu

Não atendeu

Número inexistente

Sem WhatsApp

Recusou atendimento

Promessa

Acordo

Pagamento informado

Após atendimento

O sistema pergunta obrigatoriamente:

Qual a próxima ação?

Nunca será permitido finalizar um atendimento sem responder essa pergunta.

Próximas ações possíveis

Novo contato

Retorno

Promessa

Visita

Supervisor

Encerrar

KPIs

Tempo do atendimento

Conversão

Contato efetivo

Taxa de resposta

PROCESSO 003

Negociação

Código

P-003

Objetivo

Formalizar uma negociação.

Fluxo

Cliente aceita negociar



Sistema abre tela



Seleciona títulos



Calcula juros



Calcula desconto



Calcula entrada



Calcula parcelas



Mostra resumo



Operador confirma



Cliente aceita



Registrar acordo

Dados gerados

Acordo

Parcelas

Vencimentos

Histórico

Timeline

Agenda

KPIs

Valor negociado

Quantidade

Ticket médio

Conversão

PROCESSO 004

Promessa de Pagamento

Código

P-004

Objetivo

Registrar compromisso do cliente.

Fluxo

Cliente promete pagar

↓

Registrar valor



Registrar data



Registrar observação



Salvar



Agendar retorno

Automações

No dia prometido



Sistema consulta RBX



Pagamento identificado?



SIM



Encerrar



NÃO



Promessa quebrada



Fila prioritária



Nova tarefa

KPIs

Promessas

Cumpridas

Quebradas

Cumprimento %

PROCESSO 005

Pagamento

Código

P-005

Fluxo

RBX informa pagamento



Localizar Processo



Atualizar Financeiro



Registrar Timeline



Fechar tarefas



Encerrar Processo

↓

Atualizar Dashboard

PROCESSO 006

Cliente sem contato

Este processo será muito importante.

Fluxo

Tentativa 1

↓

Sem sucesso

↓

Tentativa 2

↓

Sem sucesso

↓

Tentativa 3

↓

Sem sucesso

↓

Supervisor

↓

Cobrança Externa

PROCESSO 007

Cobrança Externa

Fluxo

Supervisor envia



Agente recebe



Aplicativo



GPS



Chega ao cliente



Negociação



Resultado



Foto



Assinatura



Encerrar visita

PROCESSO 008

Retirada de Equipamento

Fluxo

Supervisor aprova



Criar Ordem



Agente recebe



Executa retirada



Fotos



Assinatura



Encerrar

PROCESSO 009

Supervisão

O supervisor terá uma fila própria.

Exemplos:

Promessas quebradas



Clientes VIP



Grandes valores



Reclamações



Casos críticos



Negociações especiais

PROCESSO 010

Encerramento

Um processo somente poderá ser encerrado quando ocorrer uma das situações abaixo:

- Pagamento confirmado.
- Cancelamento do contrato.
- Baixa administrativa autorizada.
- Encaminhamento definitivo ao jurídico.
- Conclusão da retirada do equipamento (conforme política da empresa).

O encerramento deverá registrar automaticamente:

- motivo;
- usuário;
- data e hora;
- forma de encerramento;
- situação final do processo.

Revisão do Arquiteto

Aqui está a maior decisão técnica do projeto

Depois de mapear esses processos, ficou claro para mim que o SGC **não deve ser desenvolvido apenas como um CRM.**

Ele deve ser construído sobre um **Motor de Workflow (Workflow Engine).**

Na prática, isso significa que:

- cada Processo de Cobrança é uma instância de workflow;
- cada etapa é um estado controlado;
- cada transição depende de regras de negócio;
- tarefas são criadas automaticamente;
- eventos (pagamento, promessa, visita) movimentam o fluxo;

- o gestor acompanha visualmente onde cada processo está parado.

Essa arquitetura permitirá adicionar novos fluxos no futuro (renegociação, cobrança judicial, recuperação pós-cancelamento etc.) sem reescrever o sistema.

Próximo Volume - Regras de Negócio

O **Volume 4** será um catálogo completo de regras de negócio (RN), validando todas as transições, permissões, automações, cálculos e exceções do sistema. Estimo que esse volume contenha mais de 300 regras, tornando-se a principal referência para o desenvolvimento e para os testes do SGC. Esse documento será a "constituição" do sistema, garantindo que todas as funcionalidades sigam o mesmo comportamento esperado.

Usuario

Pode prosseguir

Assistente

Perfeito. Agora entramos na parte mais crítica do projeto.

Na maioria dos projetos de software, as regras de negócio ficam espalhadas em reuniões, e-mails ou na cabeça dos desenvolvedores. No SGC isso não vai acontecer.

O **Volume 4** será a **Constituição do Sistema**.

Toda tela, automação, API e relatório deverá obedecer às regras definidas aqui.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 4 - Catálogo de Regras de Negócio

Versão: 1.0

Documento: RN-001

Objetivo

Definir todas as regras que controlam o funcionamento do SGC.

As regras serão organizadas por módulo.

Cada regra possuirá:

- Código
- Nome
- Descrição
- Tipo
- Prioridade
- Evento Disparador
- Ação
- Exceções

PADRÃO

Exemplo:

Código

RN-001

Nome

Criação Automática do Processo

Descrição

Sempre que um cliente entrar em inadimplência deverá ser criado automaticamente um Processo de Cobrança.

Tipo

Automática

Evento

Recebimento de inadimplência do RBX.

Resultado

Criar Processo.

Criar Timeline.

Criar Tarefa.

Definir responsável.

Entrar na fila.

MÓDULO 1

PROCESSOS

RN-001

Nunca existirão dois processos ativos para a mesma fatura.

RN-002

Cada Processo possuirá um identificador único.

Formato sugerido:

COB-2026-000001

RN-003

Todo Processo deverá possuir:

- Cliente
- Contrato
- Operador
- Status
- Prioridade
- SLA
- Data de abertura

RN-004

Nenhum Processo poderá ficar sem responsável.

RN-005

Nenhum Processo poderá permanecer sem movimentação por mais tempo que o SLA configurado.

RN-006

Processos encerrados não poderão ser editados.

RN-007

Todo Processo encerrado deverá informar o motivo.

MÓDULO 2

ATENDIMENTOS

RN-020

Todo atendimento gera histórico.

RN-021

Não existe atendimento sem resultado.

Resultados possíveis:

- Sem contato
- Atendeu
- Negociação
- Promessa
- Pagamento
- Visita
- Supervisor
- Encerramento

RN-022

Nenhum atendimento poderá ser salvo sem informar:

Canal

Resultado

Observação

Próxima ação

RN-023

Todo atendimento deverá possuir data e hora.

RN-024

Todo atendimento registra o operador.

MÓDULO 3

TIMELINE

RN-030

A Timeline será imutável.

RN-031

Nenhum registro poderá ser excluído.

RN-032

Toda alteração será um novo evento.

Exemplo

Errado

Editar Promessa

Correto

Promessa criada



Promessa alterada



Promessa cancelada

MÓDULO 4

PROMESSAS

RN-040

Toda promessa deverá possuir:

Valor

Data

Observação

Operador

RN-041

No vencimento da promessa o sistema consultará automaticamente o RBX.

RN-042

Pagamento encontrado



Cumprida

RN-043

Pagamento não encontrado



Quebrada

RN-044

Promessa quebrada gera prioridade Alta.

RN-045

Promessa quebrada gera nova tarefa.

RN-046

Toda promessa ficará registrada permanentemente.

MÓDULO 5

NEGOCIAÇÕES

RN-060

Toda negociação gera um protocolo.

RN-061

Toda negociação gera Timeline.

RN-062

Descontos dependerão das permissões do operador.

RN-063

Valores máximos serão parametrizados.

RN-064

Supervisor poderá aprovar exceções.

MÓDULO 6

FILAS

RN-080

Todo Processo pertence a uma única fila.

RN-081

Mudança de fila gera Timeline.

RN-082

Mudança de fila atualiza Dashboard.

RN-083

Fila vazia gera alerta ao Supervisor.

MÓDULO 7

RESPONSÁVEIS

RN-100

Todo Processo possui um responsável.

RN-101

Troca de responsável registra:

Anterior

Novo

Data

Motivo

Usuário

RN-102

Supervisor poderá redistribuir carteiras.

MÓDULO 8

VISITAS

RN-120

Toda visita gera Ordem de Serviço.

RN-121

Toda visita registra GPS.

RN-122

Toda visita registra horário.

RN-123

Toda visita registra resultado.

Resultados

Negociou

Ausente

Mudou

Recusou

Equipamento retirado

RN-124

Fotos serão obrigatórias na retirada.

MÓDULO 9

PAGAMENTOS

RN-140

Pagamento confirmado encerra automaticamente:

Promessa

Agenda

Tarefas

Processo

RN-141

Timeline será atualizada.

RN-142

Dashboard será atualizado.

MÓDULO 10

AUDITORIA

Este será um dos diferenciais do sistema.

Nada será apagado.

Tudo será registrado.

RN-160

Registrar Login.

RN-161

Registrar Logout.

RN-162

Registrar inclusão.

RN-163

Registrar edição.

RN-164

Registrar exclusão lógica.

RN-165

Registrar impressão.

RN-166

Registrar exportação.

RN-167

Registrar alteração de permissões.

RN-168

Registrar alteração de parâmetros.

MÓDULO 11

DASHBOARD

RN-180

Todo Dashboard atualizará automaticamente.

RN-181

Indicadores nunca poderão ser editados.

RN-182

Todos os indicadores serão calculados.

Nunca digitados.

MÓDULO 12

NOTIFICAÇÕES

RN-200

Sistema poderá enviar:

WhatsApp

E-mail

Push

SMS

Notificação interna

RN-201

Notificações ficarão registradas.

MÓDULO 13

SEGURANÇA

RN-220

Todo acesso dependerá de permissão.

RN-221

Permissões serão por Perfil.

RN-222

Permissões especiais dependerão de autorização.

RN-223

Administrador visualizará tudo.

MÓDULO 14

CONFIGURAÇÕES

Todas as regras deverão ser parametrizáveis.

Exemplo:

- Dias para visita.
- Dias para retirada.
- Percentual máximo de desconto.
- SLA.
- Horário de funcionamento.
- Feriados.
- Ordem das filas.
- Prioridades.

O sistema não deve exigir alteração de código para mudar essas regras.

Revisão do Arquiteto de Produto

Neste ponto do projeto, identifico uma oportunidade para tornar o SGC um produto muito superior aos CRMs tradicionais.

Hoje estamos tratando **Processos**, **Regras** e **Fluxos** separadamente. Minha proposta é criar um **Motor de Regras (Business Rules Engine)**.

Em vez de regras fixas no código, o SGC terá um módulo administrativo onde o gestor poderá configurar, por exemplo:

- "Se a promessa vencer e não houver pagamento, mover para a fila 'Promessas Quebradas' e atribuir prioridade Alta."
- "Se um processo ficar mais de 48 horas sem movimentação, notificar o supervisor."
- "Se o valor da dívida for superior a R\$ 500, exigir aprovação do supervisor para conceder desconto."

Isso tornará o sistema muito mais flexível e reduzirá a necessidade de desenvolvimento para mudanças operacionais.

Próximo Volume - Arquitetura Funcional

Agora deixaremos de falar apenas da operação e começaremos a desenhar o software propriamente dito.

No **Volume 5**, definiremos:

- todos os módulos do SGC;
- como eles se relacionam;
- a arquitetura funcional completa;
- a navegação entre telas;
- os componentes reutilizáveis;
- a experiência do usuário.

Esse será o documento que transformará o modelo operacional em um produto de software concreto.

Uma observação importante

Ao longo desses quatro primeiros volumes, identifiquei que o SGC tem potencial para ser **mais do que um sistema interno**. Se projetarmos corretamente a arquitetura, ele poderá se tornar um produto comercial para provedores de internet.

Por isso, daqui em diante vou adotar padrões de arquitetura escaláveis (módulos independentes, regras parametrizáveis, APIs e integrações desacopladas), para que o SGC possa crescer sem precisar ser redesenhado

no futuro. Acho que isso aumentará muito o valor do projeto e facilitará sua evolução.

Usuario

Ta certo, pode prosseguir

Assistente

Perfeito. Agora começa a fase que normalmente uma software house usa para transformar a documentação em software. A partir daqui deixaremos de falar apenas do processo e começaremos a desenhar o sistema.

Na minha opinião, este será o documento mais importante do projeto, porque será ele que dirá **como o usuário vai trabalhar todos os dias**.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 5 - Arquitetura Funcional

Versão: 1.0

Documento: AF-001

1. Objetivo

Definir toda a arquitetura funcional do SGC, especificando os módulos do sistema, a comunicação entre eles, a navegação do usuário e os componentes reutilizáveis.

Este documento servirá como referência para:

- Desenvolvedores
- UX/UI Designers
- Analistas de Sistemas
- Testadores (QA)
- Product Owner

2. Filosofia da Interface

O SGC deve ser uma ferramenta de produtividade, e não apenas um sistema de cadastro.

O operador nunca deve se perguntar:

"O que eu faço agora?"

O sistema responderá essa pergunta automaticamente.

Princípios da interface

- O sistema entrega o próximo trabalho.
- O usuário vê apenas o que precisa.
- Tudo é acessível em poucos cliques.
- Informações críticas ficam sempre visíveis.
- A tela principal é operacional, não administrativa.

3. Arquitetura Geral

LOGIN



DASHBOARD INICIAL



■ Minha Fila ■

■ Processos ■

■ Cliente 360° ■

■ Agenda ■

■ Tarefas ■

■ Equipe ■

■ Dashboard ■

■ Relatórios ■

■ Configurações ■

■ Administração ■



4. Mapa dos Módulos

O SGC será composto por 18 módulos.

Módulo 01 - Dashboard Executivo

Objetivo:

Mostrar a situação da cobrança em tempo real.

Indicadores:

- Carteira total
- Clientes inadimplentes
- Valor em aberto
- Recuperação do dia
- Recuperação do mês
- Promessas
- Promessas quebradas
- Operadores online
- SLA
- Ranking

Módulo 02 - Minha Fila

Será a tela mais utilizada do sistema.

O operador entra no sistema e trabalha exclusivamente nela.

Ela exibirá:

- Cliente
- Valor
- Dias em atraso
- Prioridade
- Próxima ação
- Tempo restante do SLA
- Canal sugerido
- Último atendimento

Botões rápidos:

- Atender
- WhatsApp
- Ligar
- Negociar

- Promessa
- Encerrar

Módulo 03 - Processo de Cobrança

Cada cliente terá um processo.

Nesta tela estarão:

- Dados do processo
- Situação
- Timeline
- Histórico
- Financeiro
- Agenda
- Tarefas
- Promessas
- Acordos
- Visitas
- Auditoria

Essa será a "pasta digital" do cliente.

Módulo 04 - Cliente 360°

O operador visualizará tudo sem trocar de tela.

Dados cadastrais

- Nome
- CPF/CNPJ
- Telefones
- WhatsApp
- Endereço
- Coordenadas
- Contratos

Dados financeiros

- Faturas

- Valores
- Juros
- Multas
- Histórico

Dados operacionais

- Processos
- Promessas
- Visitas
- Negociações

Dados técnicos

- Plano
- Equipamentos
- CTO
- ONU
- Últimos atendimentos técnicos

Módulo 05 - Agenda Inteligente

Não será uma agenda comum.

Ela mostrará automaticamente:

- Promessas de hoje
- Retornos
- Visitas
- Processos vencendo SLA
- Clientes prioritários

Módulo 06 - Tarefas

Toda atividade vira tarefa.

Exemplo:

- Retornar ligação
- Confirmar pagamento
- Enviar boleto

- Agendar visita
- Validar acordo

Cada tarefa terá:

- Responsável
- Prioridade
- Prazo
- Origem
- Status

Módulo 07 - Central de Atendimento

Será o ambiente onde o operador registra todas as interações.

O foco é reduzir o tempo de atendimento e padronizar os registros.

Recursos:

- Registro de contato
- Modelos de mensagens
- Resultado do atendimento
- Próxima ação
- Anexos
- Gravações (quando houver integração)

Módulo 08 - Negociações

Permitirá:

- Simular acordos
- Aplicar descontos conforme perfil
- Gerar propostas
- Registrar aceite
- Acompanhar pagamentos

Módulo 09 - Cobrança Externa

Voltado para equipes de campo.

Recursos:

- Rotas
- Mapa
- Check-in
- Check-out
- GPS
- Fotos
- Assinatura
- Resultado da visita

Módulo 10 - Retirada de Equipamentos

Controlará todo o ciclo da retirada.

- Ordem de serviço
- Agendamento
- Técnico responsável
- Fotos
- Equipamentos recolhidos
- Encerramento

Módulo 11 - Equipe

Gestão dos colaboradores.

- Operadores
- Supervisores
- Agentes externos
- Disponibilidade
- Carga de trabalho
- Performance

Módulo 12 - Dashboard Gerencial

Indicadores detalhados.

Filtros por:

- Operador
- Equipe

- Cidade
- Filial
- Supervisor
- Carteira
- Período

Módulo 13 - Relatórios

Todos os relatórios serão parametrizáveis.

Exportação:

- PDF
- Excel
- CSV

Módulo 14 - Auditoria

Exibirá todas as ações realizadas no sistema.

Filtros:

- Usuário
- Processo
- Cliente
- Data
- Tipo de evento

Módulo 15 - Configurações

Permitirá configurar:

- Fluxos
- Filas
- Prioridades
- SLAs
- Horários
- Regras de desconto
- Templates de mensagens
- Integrações

Módulo 16 - Administração

Controle de:

- Usuários
- Perfis
- Permissões
- Autenticação
- Logs
- Sessões

Módulo 17 - Central de Automações

Este será um dos diferenciais do SGC.

Permitirá criar regras como:

SE

- Promessa vencer

E

- Não houver pagamento

ENTÃO

- Criar tarefa
- Notificar operador
- Alterar prioridade
- Informar supervisor

Sem necessidade de programação.

Módulo 18 - Central de Integrações

Controlará a comunicação com:

- RBX Soft
- WhatsApp
- E-mail
- SMS
- APIs externas

- Sistemas financeiros

Também permitirá monitorar falhas de integração.

5. Navegação do Sistema

A navegação deve ser simples:

Login



Dashboard



Minha Fila



Processo



Atendimento



Próxima ação



Próximo cliente

O operador não deve precisar voltar ao menu principal entre um atendimento e outro.

6. Componentes Reutilizáveis

Para manter consistência e reduzir esforço de desenvolvimento, o sistema utilizará componentes padrão:

- Cartão de Cliente
- Linha do Tempo (Timeline)
- Painel de Dívidas
- Barra de Ações Rápidas
- Modal de Negociação
- Seletor de Próxima Ação
- Indicador de SLA
- Histórico de Contatos
- Lista de Anexos
- Painel de Auditoria

Esses componentes serão usados em diferentes módulos, mantendo a experiência uniforme.

7. Responsividade

O sistema deverá funcionar em:

- Computadores (principal ambiente)
- Tablets
- Smartphones (especialmente para equipes externas)

Cada perfil visualizará apenas as funcionalidades necessárias para sua atividade.

Revisão do Arquiteto do Produto

Depois de estruturar a arquitetura funcional, eu faria uma mudança importante em relação aos CRMs tradicionais.

Eu eliminaria o conceito de "menu principal" como centro da operação.

Em vez disso, o usuário entraria no sistema em uma **Área de Trabalho Inteligente**.

Ao fazer login, ele veria:

- O que precisa fazer agora.
- Quantas tarefas estão atrasadas.
- Quais promessas vencem hoje.
- Quais clientes são prioritários.
- Quais atendimentos estão próximos do SLA.
- Seu desempenho no dia.

Assim, o sistema deixa de ser um repositório de informações e passa a atuar como um **assistente operacional**, guiando a equipe durante toda a jornada de trabalho.

Próximo Volume - Especificação de Telas

No **Volume 6**, vamos desenhar todas as telas do SGC em nível funcional: layout, campos, botões, filtros, regras de validação, ações disponíveis e comportamento esperado. Esse documento será detalhado o suficiente para que um designer UX/UI e uma equipe de desenvolvimento possam construir a interface sem depender de interpretações. É nessa etapa que o SGC começará a ganhar a forma de um produto pronto para uso.

Usuario

Pode prosseguir

Assistente

Perfeito. Agora chegamos na fase que diferencia um sistema comum de um software profissional.

Até agora definimos **o que o sistema faz**. A partir deste volume vamos definir **como cada tela deve funcionar**, no nível de detalhe que uma equipe de UX/UI e desenvolvimento pode utilizar para construir o sistema.

Na minha avaliação, este documento será um dos maiores do projeto. Estimo entre **250 e 400 páginas**, pois cada tela terá especificações completas.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 6 - Especificação Funcional das Telas

Versão: 1.0

Documento: UI-001

Objetivo

Especificar todas as telas do Sistema de Gestão da Cobrança (SGC), definindo:

- Layout
- Componentes
- Campos
- Botões
- Ações
- Regras
- Permissões
- Eventos
- Validações
- Integrações

Padrão de Documentação

Cada tela seguirá o mesmo padrão.

Estrutura

- Código
- Nome
- Objetivo
- Perfil de acesso
- Layout
- Componentes
- Campos
- Ações
- Regras
- Eventos
- Permissões
- APIs envolvidas
- Critérios de Aceitação

TELA 001

Login

Código

UI-001

Objetivo

Autenticar o usuário no sistema.

Campos

Usuário

Senha

Lembrar acesso

Entrar

Esqueci minha senha

Regras

Bloquear após cinco tentativas consecutivas.

Registrar IP, navegador, data e hora do acesso.

Permitir autenticação em dois fatores (opcional).

Após Login

O sistema identifica o perfil.

Exemplo:

Supervisor

↓

Área de Trabalho do Supervisor

Operador

↓

Área de Trabalho do Operador

Diretor

↓

Dashboard Executivo

TELA 002

Área de Trabalho Inteligente

Esta será a tela mais importante do sistema.

Ela substitui o menu principal.

Objetivo

Mostrar ao usuário exatamente o que ele precisa fazer.

■ Hoje você possui: ■

■ 12 Novos Clientes 08 Retornos ■

■ 02 SLAs vencendo 01 Caso crítico ■

[illegible]

■ ■

■ 27 dias em atraso ■

■ Prioridade: Alta ■

■ ■

Resumo do dia

Indicadores rápidos

Alertas

Notificações

Relatórios

Atualização automática a cada 30 segundos.

Exibir somente os processos atribuídos ao operador.

[illegible]

Dias em atraso

Cidade

Equipe

Carteira

Valor

Status

Prioridade

Tipo

Ordenação

Maior atraso

Maior valor

Maior prioridade

SLA

Último atendimento

Botões

Atender

Cliente 360°

Negociar

Promessa

Visita

Transferir

Encerrar

TELA 004

Cliente 360°

Na minha visão, esta será a tela mais poderosa do sistema.

O operador não deve precisar abrir várias janelas para localizar informações.

Layout Conceitual

Abas

Dados Gerais

Nome

CPF/CNPJ

Telefones

WhatsApp

E-mail

Endereço

Coordenadas

Financeiro

Faturas

Valores

Multas

Juros

Pagamentos

Saldo

Contratos

Plano

Status

Data de instalação

Velocidade

Equipamentos vinculados

Timeline

Toda interação registrada em ordem cronológica, sem possibilidade de exclusão.

Agenda

Retornos

Visitas

Promessas

Compromissos

Tarefas

Pendentes

Concluídas

Atrasadas

Barra de Ações Rápidas

Enviar WhatsApp

Ligar

Registrar Atendimento

Negociar

Criar Promessa

Agendar Retorno

Solicitar Visita

Solicitar Retirada

Transferir Processo

Encerrar Processo

TELA 005

Registrar Atendimento

Esta tela deve ser extremamente rápida.

Meta de preenchimento:

Menos de 30 segundos.

Campos

Canal

Resultado

Observação

Próxima ação

Data do retorno

Responsável

Anexos

Fluxo

Operador



Seleciona Canal



Seleciona Resultado



Escreve Observação



Define Próxima Ação



Salvar

Regra

Não será permitido salvar sem definir a próxima ação.

TELA 006

Negociação

Esta tela deverá calcular automaticamente todas as possibilidades.

Campos

Valor original

Juros

Multa

Desconto permitido

Entrada

Parcelas

Valor final

Simulador

À medida que o operador altera os valores, o sistema recalcula automaticamente:

- Total
- Economia do cliente
- Valor por parcela
- Primeira data de vencimento

Botões

Salvar Proposta

Enviar por WhatsApp

Enviar por E-mail

Gerar PDF

Solicitar Aprovação

TELA 007

Agenda Inteligente

A agenda será alimentada automaticamente pelo sistema.

Exibição

Hoje

Amanhã

Esta semana

Atrasadas

Eventos

Promessas

Retornos

Visitas

SLAs

Aprovações

Ações

Concluir

Reagendar

Cancelar

Transferir

TELA 008

Dashboard Executivo

Voltado para gerentes e diretoria.

Indicadores

Carteira total

Valor em aberto

Valor recuperado

Taxa de recuperação

Promessas

Promessas quebradas

Operadores ativos

Produtividade

Tempo médio de atendimento

Tempo médio para primeiro contato

Gráficos

- Evolução diária da recuperação.
- Recuperação por operador.
- Recuperação por equipe.
- Recuperação por cidade.
- Distribuição da carteira por faixa de atraso.
- Cumprimento de SLA.

TELA 009

Painel de Supervisão

Exibe a operação em tempo real.

O supervisor poderá visualizar:

- Operadores online.
- atendimentos em andamento.
- Filas por operador.
- Processos críticos.
- Casos sem movimentação.
- Alertas de SLA.

- Promessas vencidas.

Também poderá redistribuir processos e acompanhar a carga de trabalho da equipe.

TELA 010

Configurações

Esta será a área administrativa do sistema.

Permite configurar:

- Filas.
- Fluxos.
- SLAs.
- Mensagens padrão.
- Perfis de acesso.
- Motivos de encerramento.
- Motivos de visita.
- Motivos de retirada.
- Tipos de negociação.
- Prioridades.
- Integrações.

Nenhuma alteração deverá exigir mudança de código.

Componentes Globais

Todas as telas utilizarão um conjunto comum de componentes:

- Barra superior com busca global.
- Menu lateral recolhível.
- Painel de notificações.
- Botões de ação rápida.
- Indicadores de SLA por cores.
- Linha do tempo (Timeline).
- Modal de confirmação para ações críticas.
- Sistema de comentários internos.
- Upload de anexos.

- Histórico de auditoria.

Isso garante consistência visual e reduz o esforço de manutenção.

Próxima evolução proposta

Até este ponto, já temos:

- Modelo operacional.
- Processos.
- Regras de negócio.
- Arquitetura funcional.
- Especificação das principais telas.

A próxima etapa que eu seguiria não seria o banco de dados, mas sim o **Volume 7 - Modelo de Dados e Arquitetura da Informação**.

Esse documento vai definir:

- Todas as entidades do sistema (Cliente, Processo, Atendimento, Promessa, Tarefa, Acordo, Visita etc.).
- Os relacionamentos entre elas.
- As regras de integridade.
- O dicionário de dados.
- O modelo lógico que servirá de base para o banco de dados e para as APIs.

Uma sugestão para elevar ainda mais o projeto

Até aqui estamos produzindo uma documentação de excelente nível. No entanto, acredito que podemos transformar o SGC em um projeto comparável a produtos corporativos como Salesforce Service Cloud, HubSpot Service Hub ou Zendesk.

Minha proposta é que, além da documentação, passemos a produzir também:

1. **Protótipos de alta fidelidade** de todas as telas.
2. **Diagramas BPMN** de todos os processos.
3. **Modelo entidade-relacionamento (ERD)** completo.
4. **Especificação da API REST** (OpenAPI/Swagger).
5. **Backlog completo do produto**, organizado por épicos, funcionalidades e histórias de usuário.
6. **Plano de implantação**, testes e treinamento.

Com isso, você terá não apenas um conjunto de documentos, mas um projeto praticamente pronto para entrar em desenvolvimento por uma equipe de software. Acho que isso fará uma grande diferença na qualidade e na velocidade da implementação.

Usuario

Muito bom, então pode prosseguir

Assistente

Excelente. Agora entramos na fase que normalmente é feita pelos arquitetos de software. É aqui que deixamos de pensar apenas nas telas e começamos a definir a estrutura interna do sistema.

Na minha opinião, este será um dos documentos mais valiosos do projeto. Se ele for bem construído, qualquer linguagem (Java, C#, PHP, Python, Node.js etc.) poderá implementar o SGC sem dificuldade.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 7 - Modelo de Dados e Arquitetura da Informação

Versão: 1.0

Documento: MD-001

Objetivo: Definir todas as entidades do sistema, seus relacionamentos, atributos e regras de integridade.

1. Filosofia do Modelo de Dados

O banco de dados não será organizado em torno do **Cliente**.

Ele será organizado em torno do **Processo de Cobrança**.

Isso significa que um cliente poderá ter vários processos ao longo do tempo, mantendo todo o histórico preservado.

Exemplo:

Cliente João Silva

■

■■■ Processo #2026-0001 (Janeiro/2026)

■

■■■ Processo #2026-0045 (Abril/2026)

■

■■■ Processo #2027-0018 (Fevereiro/2027)

Cada processo representa um ciclo completo de cobrança.

2. Entidades Principais

O sistema será composto pelas seguintes entidades:

Núcleo

- Cliente
- Contrato
- Processo de Cobrança
- Atendimento
- Timeline
- Tarefa

Financeiro

- Título
- Fatura
- Pagamento
- Negociação
- Acordo
- Parcela
- Promessa

Operacional

- Agenda
- Visita
- Retirada
- Ordem de Serviço

Administrativo

- Usuário
- Perfil
- Permissão
- Equipe

- Filial

Sistema

- Configuração
- Automação
- Notificação
- Auditoria
- Integração
- Log

3. Relacionamentos

Cliente



Contrato



Processo de Cobrança



Atendimentos



Timeline



Promessas



Negociações



Tarefas



Agenda



Visitas



Retiradas



Auditoria

Todo o restante do sistema gira em torno do Processo de Cobrança.

4. Entidade: Processo de Cobrança

Esta é a entidade principal.

Campos

- ID

- Número do Processo
- Cliente
- Contrato
- Responsável
- Supervisor
- Carteira
- Status
- Prioridade
- SLA
- Origem
- Data de Abertura
- Última Movimentação
- Data de Encerramento
- Motivo do Encerramento

Relacionamentos

Um Processo possui:

- muitos Atendimentos;
- muitas Tarefas;
- muitas Promessas;
- muitas Negociações;
- muitas Visitas;
- muitos Eventos da Timeline.

5. Entidade: Atendimento

Cada contato realizado gera um Atendimento.

Campos:

- ID
- Processo
- Canal
- Resultado
- Operador
- Data/Hora
- Observação

- Próxima Ação
- Retorno Agendado
- Duração

6. Entidade: Timeline

A Timeline registra todos os eventos.

Campos:

- ID
- Processo
- Tipo do Evento
- Descrição
- Usuário
- Data/Hora
- Origem
- Dados Anteriores (quando aplicável)
- Dados Novos (quando aplicável)

Nunca poderá ser editada ou excluída.

7. Entidade: Tarefa

Toda atividade operacional será registrada como uma tarefa.

Campos:

- ID
- Processo
- Responsável
- Tipo
- Prioridade
- Prazo
- Situação
- Data de Conclusão
- Origem

8. Entidade: Promessa

Campos:

- ID
- Processo
- Valor Prometido
- Data Prometida
- Observação
- Situação
- Data de Cumprimento
- Motivo da Quebra (quando houver)

Situações:

- Ativa
- Cumprida
- Quebrada
- Cancelada

9. Entidade: Negociação

Campos:

- ID
- Processo
- Valor Original
- Desconto
- Juros
- Multa
- Valor Final
- Operador
- Supervisor Aprovador (quando necessário)
- Data

10. Entidade: Visita

Campos:

- ID
- Processo

- Agente
- Data
- Hora
- Latitude
- Longitude
- Resultado
- Observação
- Fotos
- Assinatura do Cliente

11. Entidade: Usuário

Campos:

- ID
- Nome
- Matrícula
- Login
- Senha (criptografada)
- Perfil
- Equipe
- Supervisor
- Status
- Último Acesso

12. Entidade: Auditoria

Todos os eventos relevantes do sistema serão registrados.

Campos:

- ID
- Usuário
- Ação
- Entidade
- Identificador da Entidade
- Valor Anterior
- Valor Novo

- Data/Hora
- Endereço IP
- Dispositivo

13. Dicionário de Dados

Cada campo terá definição formal.

Exemplo:

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra
NumeroProcesso	Texto	Sim	Único
Status	Enum	Sim	Conforme tabela de status
Prioridade	Enum	Sim	Baixa, Média, Alta, Crítica
SLA	Inteiro	Sim	Em minutos
DataAbertura	Data/Hora	Sim	Gerada automaticamente

Este dicionário servirá como referência para banco de dados, APIs e testes.

14. Padrões Técnicos

Todos os registros deverão possuir, sempre que aplicável:

- ID único (UUID ou chave numérica)
- Data de criação
- Usuário criador
- Data de atualização
- Usuário da atualização
- Indicador de exclusão lógica (quando aplicável)

Isso facilita auditoria e integrações.

15. Evolução da Arquitetura

Durante a elaboração deste volume, identifiquei uma oportunidade importante.

O SGC não deve depender exclusivamente do RBX Soft. Ele deve possuir uma **camada de integração**, permitindo conexão com diferentes ERPs.

Arquitetura proposta

ERP (RBX, IXC, MK, Hubsoft...)



Camada de Integração (Conectores)



Motor de Processos do SGC



Módulos Operacionais

Com isso, o SGC deixa de ser um sistema exclusivo para um ERP e passa a ser uma plataforma de gestão de cobrança compatível com diferentes provedores.

Próximo Volume - Arquitetura de Integração e APIs

Este será um dos volumes mais estratégicos do projeto.

Nele vamos especificar:

- Como o SGC conversa com o RBX Soft.
- Quais dados são sincronizados.
- APIs REST.
- Webhooks.
- Eventos.
- Filas de processamento.
- Tratamento de falhas.
- Segurança.
- Logs de integração.

Uma proposta para elevar ainda mais o projeto

Depois de escrever estes sete volumes, acredito que estamos deixando de construir apenas um sistema e estamos desenhando uma **plataforma de gestão operacional**.

Por isso, proponho uma mudança na forma de documentação a partir do próximo volume.

Em vez de apenas escrever documentos, vamos estruturar o projeto exatamente como uma empresa de software faria:

- **Épicos** (grandes capacidades do produto).
- **Funcionalidades** (Features).
- **Histórias de Usuário** (User Stories).
- **Critérios de Aceitação**.
- **Regras de Negócio vinculadas**.
- **Protótipos da interface**.
- **Casos de Teste**.
- **Backlog priorizado**.

Assim, ao final, você terá não apenas uma especificação técnica, mas um projeto completo pronto para ser executado por uma equipe de desenvolvimento utilizando metodologias ágeis, com muito menos retrabalho e maior previsibilidade. Acho que isso dará ao SGC um nível de maturidade comparável ao de produtos comerciais consolidados.

Usuario

Perfeito, então prossiga

Assistente

Perfeito. A partir daqui vou mudar a metodologia do projeto.

Até o Volume 7 nós construímos a documentação conceitual.

Agora vamos produzir a documentação que uma software house realmente utiliza para desenvolver o sistema.

Entramos na fase de **Engenharia do Produto**.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 8 - Arquitetura de Integração e APIs

Versão: 1.0

Documento: API-001

1. Objetivo

Definir toda a arquitetura de integração do SGC com sistemas externos, estabelecendo padrões para sincronização de dados, eventos, APIs, webhooks, filas de processamento e mecanismos de segurança.

O objetivo é permitir que o SGC funcione como uma plataforma independente, capaz de integrar-se com diferentes ERPs, sistemas financeiros e canais de comunicação.

2. Filosofia da Integração

O SGC **não será o dono dos dados financeiros.**

Ele será o **orquestrador da operação de cobrança.**

Cada sistema terá uma responsabilidade clara:

| Sistema | Responsabilidade |

|-----|-----|

| ERP (RBX, IXC, Hubsoft, MK etc.) | Financeiro, contratos, faturamento |

| SGC | Operação da cobrança |

| WhatsApp | Comunicação |

| E-mail | Comunicação |

| SMS | Comunicação |

| BI | Análises avançadas |

3. Arquitetura Geral

ERP



Camada de Integração



API Gateway do SGC



Motor de Processos



Motor de Regras



Banco de Dados SGC



Dashboard ■ Operação ■ Mobile ■ BI

4. Conectores

O SGC possuirá conectores independentes.

Conector RBX

Responsável por:

- Clientes
- Contratos
- Títulos
- Pagamentos
- Cancelamentos
- Suspensões

Conector WhatsApp

Responsável por:

- envio de mensagens;
- recebimento de respostas;
- anexos;
- confirmações de leitura;
- status das mensagens.

Conector E-mail

- envio;
- recebimento;
- templates;
- rastreamento.

Conector SMS

- disparos;
- confirmações;
- filas.

Conector BI

- exportação de indicadores;
- integração com Power BI, Grafana e outras ferramentas.

5. Modelo de Sincronização

Nem todos os dados terão o mesmo comportamento.

Sincronização Imediata

Exemplos:

- pagamento;
- cancelamento;
- desbloqueio;
- nova fatura vencida.

Tempo esperado:

Até 30 segundos.

Sincronização Agendada

Exemplos:

- cadastro;
- planos;
- equipamentos;
- contratos.

Frequência:

Configurável.

Sincronização Manual

Permitirá ao administrador forçar a atualização de um cliente específico.

6. APIs do Sistema

O SGC disponibilizará APIs REST.

Exemplos:

Clientes

GET /clientes

GET /clientes/{id}

POST /clientes/sincronizar

Processos

GET /processos

GET /processos/{id}

POST /processos

PATCH /processos/{id}

Atendimentos

POST /atendimentos

GET /atendimentos

Promessas

POST /promessas

PATCH /promessas/{id}

GET /promessas

Negociações

POST /negociacoes

GET /negociacoes

Dashboard

GET /dashboard

GET /dashboard/equipe

GET /dashboard/operador

7. Webhooks

O SGC também receberá eventos.

Exemplos:

Pagamento confirmado

```
{  
  "evento": "pagamento.confirmado",  
  "cliente": 845,  
  "titulo": 1245,  
  "valor": 74.99  
}
```

Nova inadimplência

```
{  
  "evento": "titulo.vencido",  
  "cliente": 845  
}
```

Cancelamento

```
{  
  "evento": "contrato.cancelado"  
}
```

8. Motor de Eventos

O sistema trabalhará por eventos.

Exemplo:

Pagamento confirmado

↓

Atualizar Processo

↓

Encerrar Promessa

↓

Registrar Timeline

↓

Atualizar Dashboard

↓

Notificar Operador

Nenhuma atualização dependerá de intervenção manual quando puder ser automatizada.

9. Filas de Processamento

Para garantir desempenho e confiabilidade, eventos serão processados em filas.

Exemplos:

- Fila de sincronização.
- Fila de notificações.
- Fila de pagamentos.
- Fila de WhatsApp.
- Fila de e-mails.
- Fila de geração de indicadores.

10. Tratamento de Falhas

Se uma integração falhar:

1. Registrar erro.
2. Tentar novamente.
3. Notificar administrador após número configurável de tentativas.
4. Registrar evento na auditoria.

Nenhum dado poderá ser perdido.

11. Segurança

Todas as APIs utilizarão:

- HTTPS obrigatório.
- Tokens de acesso.
- Controle por perfil.
- Limite de requisições (Rate Limit).
- Registro de auditoria.
- Criptografia para dados sensíveis.

12. Monitoramento

O sistema terá um painel exclusivo de integrações.

Exibirá:

- Status de cada conector.
- Última sincronização.
- Tempo médio de resposta.
- Erros.
- Eventos pendentes.
- Filas acumuladas.

13. Roadmap Técnico

A arquitetura foi desenhada para crescer sem depender de um único ERP.

Isso permitirá integrar, no futuro:

- IXC Soft
- Hubsoft
- MK Solutions
- SisGP
- Sistemas próprios

Revisão do Arquiteto do Produto

O grande diferencial do SGC

Depois de concluir oito volumes, identifiquei algo que pode transformar completamente o posicionamento do produto.

Hoje, praticamente todos os CRMs de cobrança mostram informações.

O SGC pode ir além e **gerenciar a operação em tempo real**.

Para isso, proponho criar um novo conceito:

Centro de Operações da Cobrança (COC)

Em vez de um simples dashboard, o gestor terá uma sala de controle operacional.

Nela será possível visualizar, em uma única tela:

- Quantos operadores estão trabalhando.
- Quem está parado.
- Quem está em atendimento.
- Quantos clientes aguardam contato.
- Promessas vencidas no dia.
- Processos próximos do vencimento do SLA.
- Recuperação financeira do dia.
- Ranking da equipe.
- Mapa das visitas externas.
- Alertas críticos.
- Integrações com falha.
- Fila de mensagens pendentes.

Será semelhante a um **Centro de Operações de Rede (NOC)**, mas voltado exclusivamente para a cobrança.

Próximo Volume - Centro de Operações da Cobrança (COC)

Na minha opinião, este deve ser o maior diferencial competitivo do SGC.

Em vez de apenas oferecer relatórios, o sistema permitirá que gerentes e supervisores acompanhem a operação ao vivo, tomem decisões rapidamente e intervenham antes que ocorram problemas.

Esse módulo será o "cérebro" do SGC e poderá se tornar o principal argumento comercial do produto. Se bem executado, dificilmente outro sistema de cobrança para provedores oferecerá o mesmo nível de gestão operacional em tempo real.

Usuario

Excelente, prossiga

Assistente

Perfeito. Agora acredito que chegamos ao ponto onde o projeto deixa de ser apenas um CRM e passa a ser um **Sistema Operacional da Cobrança**.

Até aqui, construímos um sistema para registrar e acompanhar cobranças. A partir deste volume, vamos construir um **Centro de Comando**, semelhante ao que empresas como Nubank, Mercado Livre, operadoras de telefonia e grandes contact centers utilizam para gerir suas operações em tempo real.

Na minha visão, este será o maior diferencial do SGC.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 9 - Centro de Operações da Cobrança (COC)

Versão: 1.0

Documento: COC-001

1. Conceito

O Centro de Operações da Cobrança (COC) é o ambiente onde gestores acompanham toda a operação em tempo real.

O objetivo não é apenas mostrar indicadores, mas permitir decisões imediatas.

O gestor deve conseguir responder, em menos de um minuto, perguntas como:

- O que está acontecendo agora?
- Quem está produzindo?
- Quem está parado?
- Quais clientes precisam de atenção imediata?
- Qual operador precisa de ajuda?
- Onde estamos perdendo dinheiro?
- O que vai acontecer nas próximas horas?

2. Visão Geral

O COC será dividido em seis grandes painéis.



3. Barra Superior

Atualização automática a cada poucos segundos.

Indicadores principais:

- Valor recuperado hoje.
- Valor recuperado no mês.
- Clientes em atendimento.
- Operadores online.
- Processos ativos.
- SLAs vencidos.
- Promessas vencidas.
- Visitas em andamento.
- Tempo médio de atendimento.
- Taxa de conversão do dia.

Ao clicar em qualquer indicador, o gestor será direcionado para a lista correspondente.

4. Painel da Operação

Exibe o fluxo da operação.

NOVOS



PRIMEIRO CONTATO



NEGOCIAÇÃO



PROMESSA



PAGAMENTO



ENCERRADO

Cada etapa mostrará:

- Quantidade de processos.
- Valor financeiro.
- Tempo médio de permanência.
- SLA médio.
- Tendência em relação ao dia anterior.

O gestor poderá identificar rapidamente gargalos.

5. Painel da Equipe

Cada operador será exibido como um cartão.

Exemplo:



Ana Oliveira

● Online

Fila: 18 processos

Atendimentos hoje: 42

Tempo médio: 03m15s

Conversão: 61%

Última atividade:

há 2 minutos



Status possíveis:

- Online.
- Em atendimento.
- Em pausa.
- Ausente.
- Offline.

O sistema destacará automaticamente operadores inativos por tempo superior ao configurado.

6. Painel Financeiro

Apresenta indicadores de recuperação.

Exemplos:

Carteira:

- Valor total em aberto.
- Quantidade de clientes.
- Ticket médio.

Recuperação:

- Hoje.
- Ontem.
- Semana.
- Mês.

Resultados:

- Recuperação por operador.
- Recuperação por equipe.
- Recuperação por cidade.
- Recuperação por carteira.

Também permitirá comparar metas e resultados em tempo real.

7. Painel de Alertas

Este painel será a prioridade visual do gestor.

Alertas críticos:

- Processo sem responsável.
- SLA vencido.
- Promessa quebrada.
- Cliente VIP sem atendimento.
- Falha de integração.
- Fila parada.
- Operador sem atividade.
- Excesso de processos em uma carteira.
- Erro no envio de mensagens.
- Pagamento pendente de confirmação.

Cada alerta terá:

- Nível de severidade.
- Hora de geração.
- Responsável.
- Ação recomendada.

8. Painel de Integrações

Mostrará o estado de cada conector.

Exemplo:

Integração	Status	Última sincronização
-----	-----	-----

RBX Soft	■	Há 15 segundos
WhatsApp	■	Há 5 segundos
E-mail	■	Há 30 segundos
SMS	■	Aguardando
API Financeira	■	Erro

O gestor poderá visualizar detalhes e reenviar sincronizações quando necessário.

9. Mapa Operacional

Para equipes externas.

Exibirá:

- Técnicos em campo.
- Agentes de cobrança.
- Visitas concluídas.
- Visitas pendentes.
- Rotas planejadas.
- Localização aproximada das equipes.

Permitirá reorganizar rotas conforme a prioridade.

10. Torre de Controle

Este será o recurso mais inovador.

O sistema calculará automaticamente um **Índice de Saúde da Operação (ISO)**.

Exemplo:

Saúde da Operação

95% ■ Excelente

82% ■ Atenção

64% ■ Crítica

45% ■ Emergência

O índice considerará:

- Cumprimento de SLA.
- Promessas quebradas.
- Processos sem movimentação.
- Produtividade da equipe.
- Disponibilidade das integrações.
- Recuperação financeira.
- Tempo de resposta.

O gestor saberá imediatamente se a operação está saudável.

11. Centro de Decisão

Além de mostrar problemas, o SGC recomendará ações.

Exemplos:

Situação:

Promessas quebradas aumentaram 18%.

Sugestão do sistema:

Redistribuir 40 processos para a equipe B.

Situação:

Operador Carlos está com 110 processos.

Equipe média:

58 processos.

Sugestão:

Redistribuir parte da carteira.

Situação:

Recuperação abaixo da meta.

Sugestão:

Priorizar clientes entre 15 e 30 dias de atraso.

Essas recomendações serão baseadas nas regras configuradas e nos indicadores do sistema.

12. Sala de Guerra

Quando houver eventos críticos, o COC poderá entrar em modo de crise.

Exemplos:

- Grande aumento da inadimplência.
- Instabilidade em integrações.
- Queda de produtividade.
- Campanha de recuperação.
- Fechamento do mês.

Nesse modo:

- Alertas ficam em destaque.
- Atualizações tornam-se mais frequentes.
- O painel prioriza informações críticas.
- Supervisores recebem notificações automáticas.

13. KPIs Estratégicos

O COC acompanhará, entre outros:

Operação

- Processos ativos.
- Processos concluídos.
- SLA médio.
- Tempo de primeiro contato.

Equipe

- Produtividade por operador.
- Conversão.
- Tempo médio de atendimento.
- Taxa de ocupação.

Financeiro

- Valor recuperado.
- Recuperação por faixa de atraso.
- Ticket médio.
- Índice de recuperação.

Qualidade

- Promessas cumpridas.
- Promessas quebradas.
- Reaberturas.
- Auditorias.

Revisão do Arquiteto do Produto

Depois de nove volumes, percebo que o SGC já ultrapassou o conceito inicial de CRM.

Na verdade, estamos projetando uma **plataforma operacional para gestão de cobrança**.

Por isso, proponho uma evolução importante na arquitetura.

Novo nome da plataforma

Em vez de apenas **SGC**, o produto poderia ser estruturado como uma plataforma composta por módulos independentes:

- **SGC Core** - Motor de Processos e Regras.
- **SGC Ops** - Operação diária da cobrança.
- **SGC COC** - Centro de Operações da Cobrança.
- **SGC Analytics** - BI e indicadores.
- **SGC Mobile** - Aplicativo para equipes externas.
- **SGC Integrator** - Conectores com ERPs e canais.
- **SGC AI** - Inteligência Artificial para apoio à operação.

Essa divisão facilita a evolução do produto, a venda por módulos e a implantação gradual nos clientes.

Próximo Volume - Inteligência Artificial e Automação Inteligente

Na minha opinião, esse será o volume que colocará o SGC alguns anos à frente da maioria dos sistemas de cobrança para provedores.

Nele definiremos como a IA poderá:

- priorizar automaticamente clientes;

- sugerir a melhor estratégia de cobrança;
- prever quais clientes têm maior chance de pagar;
- recomendar descontos;
- resumir históricos longos;
- auxiliar supervisores na tomada de decisão;
- automatizar tarefas repetitivas.

Esse módulo transformará o SGC de um sistema que registra informações em um sistema que ajuda a decidir e agir. Isso é o que tende a diferenciar uma plataforma moderna de um CRM tradicional.

Usuario

Certo, pode prosseguir

Assistente

Perfeito. A partir deste ponto, eu mudaria completamente a visão do produto.

Até agora construímos um sistema que **gerencia a cobrança**.

A partir deste volume vamos construir um sistema que **pensa junto com a equipe de cobrança**.

Na minha opinião, esse será o principal diferencial competitivo do SGC. Não será apenas um CRM com IA adicionada, mas uma plataforma em que a inteligência artificial participa da operação diariamente.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 10 - Inteligência Artificial e Automação Inteligente

Versão: 1.0

Documento: AI-001

1. Objetivo

Definir como a Inteligência Artificial será utilizada para aumentar a eficiência operacional, melhorar a recuperação financeira e apoiar operadores, supervisores e gestores na tomada de decisão.

A IA será uma assistente operacional, sempre mantendo o ser humano como responsável pelas decisões críticas.

2. Filosofia

A IA não substituirá o operador.

Ela fará quatro coisas muito bem:

- Organizar.
- Priorizar.
- Recomendar.
- Automatizar.

3. Assistente Inteligente do Operador

Sempre que o operador abrir um Processo de Cobrança, a IA exibirá um resumo.

Exemplo:

Cliente: João Silva

Contrato ativo há 3 anos

Possui 2 atrasos anteriores

Sempre pagou após contato via WhatsApp

Última promessa foi cumprida

Chance estimada de pagamento: 86%

Estratégia sugerida:

Enviar mensagem amigável e oferecer parcelamento.

Assim, o operador não precisará ler todo o histórico antes de agir.

4. Resumo Inteligente

Processos com muitos registros serão resumidos.

Em vez de dezenas de eventos, a IA apresentará algo como:

Resumo automático

- Cliente recorrente.

- Sempre responde pelo WhatsApp.
- Já realizou três acordos.
- Nunca recusou negociação.
- Último atraso foi regularizado em cinco dias.
- Prefere pagamento via PIX.

O histórico completo continuará disponível para consulta.

5. Priorização Inteligente

A IA calculará uma prioridade operacional considerando fatores como:

- Dias em atraso.
- Valor da dívida.
- Histórico de pagamentos.
- Quantidade de promessas quebradas.
- Tempo de contrato.
- Valor mensal do cliente.
- Frequência de atrasos.
- Situação cadastral.
- Regras definidas pela empresa.

O sistema então organizará automaticamente a fila do operador.

6. Score de Recuperação

Cada processo receberá um índice de probabilidade de recuperação.

Exemplo:

| Faixa | Probabilidade |

|-----|-----|

| 90-100 | Muito alta |

| 70-89 | Alta |

| 50-69 | Média |

| 30-49 | Baixa |

| 0-29 | Muito baixa |

Esse score servirá para apoiar a priorização, sem substituir a decisão humana.

7. Sugestão de Estratégia

Com base no histórico do cliente e nas regras da empresa, a IA poderá sugerir estratégias como:

- Enviar mensagem antes de ligar.
- Fazer contato telefônico.
- Oferecer parcelamento.
- Encaminhar para cobrança externa.
- Solicitar análise do supervisor.
- Aguardar retorno conforme compromisso existente.

A decisão final continuará sendo do operador.

8. Geração Inteligente de Mensagens

O operador poderá escolher um objetivo e a IA sugerirá uma mensagem.

Exemplo:

Objetivo:

Cobrança amigável.

Mensagem sugerida:

Olá, João! Identificamos um débito em aberto no seu contrato. Gostaríamos de ajudá-lo a regularizar a situação da forma mais prática possível. Podemos verificar as opções disponíveis?

A mensagem poderá ser ajustada antes do envio.

9. Detecção de Risco Operacional

A IA monitorará padrões que merecem atenção.

Exemplos:

- Crescimento incomum de promessas quebradas.
- Aumento de clientes sem contato.
- Queda de produtividade.
- Filas acumuladas.
- Operadores sobrecarregados.

Nesses casos, o sistema emitirá alertas para a supervisão.

10. Recomendações para Supervisores

Exemplos:

Situação:

Operador A está com taxa de conversão significativamente menor que a média da equipe.

Recomendação:

Avaliar necessidade de treinamento ou redistribuição da carteira.

Situação:

Há concentração de processos antigos em determinada carteira.

Recomendação:

Redistribuir parte dos casos para equilibrar a carga de trabalho.

11. Previsão de Recuperação

A IA poderá estimar cenários para o fechamento do período.

Exemplo:

Carteira atual:

R\$ 850.000

Recuperação até hoje:

R\$ 420.000

Tendência estimada:

R\$ 615.000 até o fim do mês.

Essas previsões devem ser apresentadas como estimativas, não como garantias.

12. Auditor Inteligente

O sistema poderá identificar situações como:

- Atendimento encerrado sem próxima ação.
- Observações muito genéricas.
- Promessas registradas sem data.
- Processos sem movimentação dentro do SLA.
- Concessão de desconto acima do perfil permitido.

Esses casos serão destacados para revisão.

13. Assistente do Gestor

Ao acessar o dashboard, o gestor poderá visualizar um resumo diário.

Exemplo:

Resumo da Operação

Recuperação financeira 8% acima da média da semana.

A equipe cumpriu 97% dos SLAs.

Foram registradas 14 promessas quebradas.

Há 32 processos sem movimentação nas últimas 48 horas.

Recomendação:

Priorizar a fila de promessas quebradas nas próximas duas horas.

14. Base de Conhecimento

A IA poderá consultar uma base de conhecimento interna contendo:

- Políticas de cobrança.
- Regras de negócio.
- Procedimentos.
- Perguntas frequentes.
- Manuais operacionais.

Assim, o operador poderá fazer perguntas como:

"Qual é a política para desconto em clientes com mais de 90 dias de atraso?"

ou

"Quando devo encaminhar um caso para cobrança externa?"

15. Aprendizado Contínuo

A plataforma deverá permitir evolução dos modelos de IA.

No entanto:

- Nenhuma regra de negócio poderá ser alterada automaticamente.
- Alterações estratégicas dependerão de aprovação administrativa.
- Todas as recomendações deverão ser rastreáveis e auditáveis.

16. Arquitetura da IA

Operador



Assistente de IA



■■■ Resumo Inteligente

■■■ Priorização

■■■ Sugestão de Estratégia

■■■ Geração de Mensagens

■■■ Auditoria Inteligente

■■■ Recomendações Gerenciais

A IA atua como uma camada de apoio sobre os processos existentes, sem substituir o motor de regras do sistema.

Revisão do Arquiteto do Produto

Depois de concluir dez volumes, acredito que o SGC já está em um nível equivalente ao planejamento de um produto SaaS corporativo.

Mas identifico um ponto que pode torná-lo único no mercado de provedores de internet.

A grande inovação: Cobrança Orientada por Objetivos (Goal-Oriented Collections)

Em vez de a equipe simplesmente "executar tarefas", cada operador trabalharia com objetivos claros e mensuráveis.

Exemplos:

- Recuperar R\$ 8.000 hoje.
- Cumprir 100% dos retornos agendados.
- Reduzir promessas quebradas em 20%.
- Finalizar todos os processos com SLA crítico.

O sistema reorganizaria automaticamente a fila para ajudar o operador a atingir esses objetivos e mostraria, em tempo real, o progresso individual e da equipe.

Isso muda completamente a lógica da operação: a cobrança deixa de ser reativa e passa a ser orientada por resultados.

Próximo Volume - Motor de Workflow (Workflow Engine)

Na minha visão, este será o documento mais importante de toda a arquitetura técnica do SGC.

Nele definiremos:

- Como os processos mudam de estado.
- Como tarefas são criadas automaticamente.
- Como regras e eventos interagem.
- Como exceções são tratadas.
- Como fluxos personalizados podem ser configurados sem programação.

Esse motor será a fundação tecnológica sobre a qual todo o SGC funcionará. É ele que permitirá adaptar a plataforma para diferentes empresas, políticas de cobrança e níveis de maturidade operacional sem reescrever o sistema.

Usuario

Prossiga

Assistente

Perfeito. Agora chegamos ao que considero **o coração tecnológico do SGC**.

Se eu fosse o arquiteto-chefe desse projeto, diria para a equipe de desenvolvimento:

"Não comecem a programar nenhuma tela antes que o Workflow Engine esteja pronto."

Porque, na verdade, **o SGC não é um sistema de cobrança.**

Ele é um **Motor de Processos de Cobrança.**

Todo o restante (telas, dashboards, IA, relatórios) apenas consome as informações produzidas por esse motor.

SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Volume 11 - Workflow Engine (Motor de Processos)

Versão: 1.0

Documento: WF-001

1. Objetivo

Criar um motor de workflow capaz de controlar automaticamente todo o ciclo de vida de um Processo de Cobrança.

O Workflow Engine será responsável por:

- controlar estados;
- validar regras;
- criar tarefas;
- disparar eventos;
- executar automações;
- atualizar dashboards;
- registrar auditoria.

Nenhuma mudança de status poderá ocorrer fora dele.

2. Conceito

Todo Processo de Cobrança será tratado como uma **máquina de estados.**

Exemplo:

NOVO

↓

PRIMEIRO CONTATO

↓

EM NEGOCIAÇÃO

↓

PROMESSA

↓

AGUARDANDO PAGAMENTO

↓

PAGO

↓

ENCERRADO

Cada seta representa uma transição controlada pelo Workflow Engine.

3. Estrutura do Workflow

Todo workflow será composto por cinco elementos.

Estado

Onde o processo está.

Exemplo:

- Novo
- Em Atendimento
- Negociação
- Promessa

Evento

O que aconteceu.

Exemplo:

- Cliente respondeu.

- Pagamento identificado.
- Promessa vencida.
- Visita realizada.

Regra

Pode ou não pode mudar.

Ação

O que fazer após a mudança.

Resultado

Novo estado.

4. Exemplo

Estado atual

NEGOCIAÇÃO

Evento

Cliente aceitou acordo

Regra

Operador possui permissão?

Sim

↓

Criar acordo

↓

Criar parcelas

↓

Registrar Timeline

↓

Criar tarefa de acompanhamento

↓

Novo Estado

AGUARDANDO PAGAMENTO

5. Catálogo de Estados

O sistema terá um cadastro de estados.

Cada estado possuirá:

- Nome.
- Código.
- Cor.
- SLA.
- Prioridade.
- Responsável padrão.
- Permissões.
- Eventos permitidos.
- Eventos proibidos.

Exemplo:

Estado	SLA	Cor
-----	-----	-----
Novo	24h	Azul
Atendimento	8h	Verde
Negociação	48h	Laranja
Promessa	Até a data prometida	Roxo
Encerrado	-	Cinza

6. Catálogo de Eventos

Eventos representam acontecimentos.

Exemplos:

Operacionais

- Atendimento iniciado.
- Atendimento finalizado.
- WhatsApp enviado.
- Ligação realizada.
- Visita executada.

Financeiros

- Pagamento recebido.
- Acordo criado.
- Parcela vencida.

Automáticos

- SLA vencido.
- Promessa quebrada.
- Cliente entrou em atraso.
- Processo sem movimentação.

7. Motor de Transições

A transição será totalmente configurável.

Exemplo:

Estado Atual

NEGOCIAÇÃO

↓

Evento

Promessa registrada

↓

Destino

PROMESSA

↓

Executar

Criar Agenda

Criar Tarefa

Atualizar Dashboard

Registrar Timeline

Notificar Supervisor (se necessário)

8. Fluxo Parametrizável

Cada empresa poderá montar seu próprio fluxo.

Exemplo:

Empresa A

Novo

↓

WhatsApp

↓

Telefone

↓

Negociação

Empresa B

Novo

↓

Telefone

↓

Visita

↓

Retirada

Sem alterar código.

9. Tarefas Automáticas

Toda mudança de estado poderá gerar tarefas.

Exemplo

Entrou em:

PROMESSA

↓

Criar tarefa

Confirmar pagamento na data prometida.

Entrou em:

VISITA

↓

Criar tarefa

Executar visita presencial.

10. Temporizadores

Estados poderão possuir tempo máximo.

Exemplo

NEGOCIAÇÃO

48 horas

↓

Não houve movimentação

↓

Evento automático

↓

Mover para

Supervisor

Outro exemplo

PROMESSA

Vence hoje às 17h

↓

Consultar RBX

↓

Pagamento encontrado?

↓

Sim

↓

Encerrar

↓

Não

↓

Promessa quebrada

11. Subprocessos

Um processo poderá conter subprocessos.

Exemplo

Processo



Negociação



Aprovação Supervisor



Financeiro



Pagamento

Cada subprocesso terá seu próprio fluxo.

12. Aprovações

Determinadas ações exigirão aprovação.

Exemplos:

- Desconto acima de 20%.
- Cancelamento de acordo.
- Baixa administrativa.
- Encerramento excepcional.

Fluxo:

Operador



Solicita aprovação



Supervisor



Aprovar ou Rejeitar



Registrar decisão



Atualizar Processo

13. Workflow Visual

O administrador poderá visualizar os fluxos.

Exemplo:

Novo



Contato Sem Contato



Negociação Visita



Pagamento



Encerrado

O objetivo é permitir manutenção operacional sem depender da equipe técnica.

14. Versionamento

Cada alteração em um fluxo criará uma nova versão.

Exemplo:

Fluxo v1.0



Fluxo v1.1



Fluxo v2.0

Processos já iniciados continuarão na versão original, enquanto novos processos utilizarão a versão mais recente.

15. Auditoria do Workflow

Cada transição registrará:

- Estado anterior.
- Estado novo.
- Evento disparador.
- Usuário ou automação.
- Data e hora.
- Tempo no estado anterior.
- Regras executadas.

Isso permitirá reconstruir toda a trajetória de qualquer processo.

16. Métricas do Workflow

O sistema medirá:

- Tempo médio por estado.
- Gargalos.
- Taxa de conversão entre etapas.
- Quantidade de processos por estado.
- Tempo total do ciclo de cobrança.
- Motivos mais frequentes de bloqueio.

Esses dados apoiarão melhorias contínuas na operação.

Revisão do Arquiteto-Chefe

Depois de concluir este volume, cheguei a uma conclusão importante.

O SGC não deve ser desenvolvido como um conjunto de telas que gravam dados em tabelas.

Ele deve seguir uma arquitetura baseada em **Domínio (Domain-Driven Design - DDD)** e **Eventos (Event-Driven Architecture)**.

Isso significa que:

- O **Processo de Cobrança** é a entidade central.
- Cada mudança relevante gera um evento de domínio.
- Outros módulos (Dashboard, IA, Notificações, Relatórios, Auditoria) apenas reagem a esses eventos.
- A lógica de negócio fica concentrada no domínio, e não espalhada pelas telas.

Essa abordagem reduz acoplamento, facilita testes, permite criar integrações com mais segurança e torna o produto escalável para milhares de processos simultâneos.

A partir daqui, eu dividiria o projeto em quatro frentes paralelas

Em vez de continuar apenas um documento após o outro, organizaria o desenvolvimento em quatro grandes trilhas:

Trilha 1 - Produto

- Protótipos de todas as telas.
- Design System.
- UX/UI.
- Jornada do usuário.

Trilha 2 - Engenharia

- Modelo físico do banco de dados.
- APIs.
- Microsserviços (se adotados).
- Infraestrutura.
- Segurança.

Trilha 3 - Inteligência

- Modelos de IA.
- Regras de recomendação.
- Scores.
- Analytics.
- Previsões.

Trilha 4 - Negócio

- Backlog completo.
- Histórias de usuário.
- Casos de teste.
- Plano de implantação.
- Manual do usuário.
- Manual do administrador.
- Plano de treinamento.

Minha recomendação para o projeto

Depois de toda essa construção, acredito que o SGC merece ser tratado como um **produto SaaS profissional**, e não apenas como um sistema interno.

Se seguirmos esse caminho, o resultado poderá ser uma plataforma comparável aos melhores sistemas de gestão de cobrança do mercado, mas especializada nas necessidades dos provedores de internet. A partir daqui, eu priorizaria a **Trilha de Produto (protótipos e UX/UI)** e a **Trilha de Engenharia (modelo físico e APIs)**, pois elas permitirão transformar toda essa documentação em um software utilizável e pronto para desenvolvimento.

Usuario

Perfeito, pode avançar para o próximo nível

Assistente

Excelente. Acredito que agora chegamos ao ponto em que a maioria dos projetos para. Eles entregam documentação e começam a programar.

Eu não faria isso.

Se eu fosse o CTO desse projeto, antes de escrever uma única linha de código eu criaria um documento chamado **Product Blueprint (Blueprint do Produto)**.

Esse documento seria a "constituição" do SGC. Qualquer pessoa que entrar no projeto (desenvolvedor, designer, gerente, investidor ou cliente) entenderá exatamente o que estamos construindo.

A partir daqui, vou deixar de pensar como analista de sistemas e vou pensar como **Chief Product Officer (CPO)**.

SGC Platform

Product Blueprint

Versão: 1.0

Documento: PB-001

Capítulo 1 - A Visão

O problema

Hoje, o setor de cobrança de um provedor normalmente trabalha assim:

ERP

↓

Planilhas

↓

WhatsApp

↓

Anotações

↓

Telefonia

↓

Supervisor

↓

Relatórios

Tudo desconectado.

O operador precisa abrir várias telas.

O supervisor descobre os problemas tarde.

A diretoria recebe apenas números.

Ninguém acompanha a operação em tempo real.

Nossa visão

O SGC será o **Sistema Operacional da Cobrança**.

Assim como um ERP organiza o financeiro, o SGC organizará toda a operação de recuperação de crédito.

Ele não substitui o ERP.

Ele governa a operação.

Missão

Transformar qualquer equipe de cobrança em uma operação previsível, mensurável e altamente eficiente.

Valores

Simplicidade

Toda informação importante deve estar a um clique.

Automação

O operador nunca deverá decidir sozinho qual cliente cobrar em seguida.

Transparência

Toda ação deixa rastros.

Inteligência

O sistema orienta.

Não apenas registra.

Performance

O sistema deve permitir que um operador atenda centenas de clientes por dia com qualidade.

Capítulo 2 - Os Perfis

Diretor

Pergunta:

"Quanto recuperamos?"

Gerente

Pergunta:

"Estamos atingindo a meta?"

Supervisor

Pergunta:

"Quem precisa de ajuda?"

Operador

Pergunta:

"Quem devo atender agora?"

Agente Externo

Pergunta:

"Qual é minha próxima visita?"

Financeiro

Pergunta:

"Quem já pagou?"

Capítulo 3 - O DNA do Produto

Princípio 1

Tudo gira em torno do Processo.

Nunca do cadastro.

Princípio 2

Toda ação gera um evento.

Princípio 3

Todo evento atualiza indicadores.

Princípio 4

Toda tarefa possui responsável.

Princípio 5

Toda decisão pode ser auditada.

Capítulo 4 - O Ciclo Operacional

Inadimplência



Processo criado



Fila automática



Contato



Negociação



Promessa



Pagamento



Encerramento



Indicadores



Aprendizado

Esse ciclo representa a essência do SGC.

Capítulo 5 - Os Cinco Motores

Na arquitetura final, o sistema será composto por cinco motores independentes.

Motor 1 - Process Engine

Controla:

- Estados
- Workflow
- SLA
- Transições

Motor 2 - Rules Engine

Controla:

- Regras
- Políticas
- Permissões
- Automações

Motor 3 - Communication Engine

Controla:

- WhatsApp
- SMS
- E-mail
- Telefonia
- Templates

Motor 4 - Intelligence Engine

Controla:

- IA
- Priorização
- Score
- Recomendações
- Previsões

Motor 5 - Analytics Engine

Controla:

- Dashboards
- KPIs
- Relatórios
- Indicadores
- BI

Capítulo 6 - O Fluxo de Dados

ERP

↓

Integração

↓

Workflow Engine



Rules Engine



Banco de Dados



Analytics



IA



Operador



Cliente



Resultado



ERP

Capítulo 7 - A Grande Diferença

Hoje, praticamente todos os CRMs respondem:

"O que aconteceu?"

O SGC responderá:

"O que está acontecendo?"

"O que vai acontecer?"

"E o que devemos fazer agora?"

Essa mudança posiciona o SGC como uma plataforma de gestão operacional, e não apenas de registro.

Capítulo 8 - Roadmap do Produto

Eu dividiria a evolução do SGC em quatro fases.

Fase 1 - MVP Operacional (3 a 4 meses)

Objetivo: substituir planilhas e organizar a operação.

Inclui:

- Workflow.
- Processos.
- Cliente 360°.
- Timeline.
- Tarefas.
- Filas.
- Dashboard básico.
- Integração com RBX.

Fase 2 - Gestão (2 a 3 meses)

Inclui:

- Centro de Operações (COC).
- Dashboards gerenciais.
- Cobrança externa.
- Regras parametrizáveis.
- Relatórios avançados.

Fase 3 - Inteligência (3 a 4 meses)

Inclui:

- IA.
- Score de recuperação.
- Recomendações.
- Resumos automáticos.
- Previsões.

Fase 4 - Plataforma SaaS (4 a 6 meses)

Inclui:

- Multiempresa.
- Multi-ERP.
- Marketplace de integrações.
- API pública.
- White-label.
- Cobrança por assinatura.

Minha maior proposta de evolução

Depois de escrever tudo isso, eu faria uma mudança de posicionamento que considero estratégica.

O nome "Sistema de Gestão da Cobrança" é bom internamente, mas fraco comercialmente.

Se vocês pretendem transformar isso em um produto de mercado, o sistema precisa transmitir tecnologia, inteligência e operação.

Eu estruturaria a marca assim:

Marca: Fluxo

Produto: Fluxo Collections OS

"The Operating System for Internet Provider Collections."

Ou outra marca forte, com módulos como:

- Fluxo Core
- Fluxo Ops
- Fluxo AI
- Fluxo Analytics
- Fluxo Mobile

Assim, vocês deixam de vender um "CRM de cobrança" e passam a vender uma **plataforma operacional especializada para provedores de internet**.

O que eu faria a partir de agora

Se eu estivesse liderando esse projeto do início ao fim, eu não produziria mais apenas documentação textual.

Entraria na fase de **especificação executiva**, composta por entregáveis completos:

1. **Protótipo navegável** de todas as telas (Figma).
2. **Modelo físico do banco de dados** (mais de 120 tabelas, índices e relacionamentos).
3. **Especificação completa da API** (OpenAPI/Swagger).
4. **Backlog do produto** com épicos, features e cerca de 500 histórias de usuário.
5. **Casos de teste** para QA.
6. **Plano de implantação** em provedores.
7. **Arquitetura de infraestrutura** (Docker, Kubernetes, filas, cache, monitoramento e backup).
8. **Plano comercial**, precificação, licenciamento e estratégia de lançamento.

Minha conclusão

Depois de toda essa conversa, acredito que não estamos mais desenhando um sistema. Estamos desenhando uma empresa de software.

E eu faria uma mudança importante na forma de trabalhar: em vez de continuarmos escrevendo documentos isolados, eu transformaria todo esse material em um **projeto de produto completo**, organizado como uma software house faria desde o primeiro dia.

Esse projeto teria uma estrutura profissional, por exemplo:

- **01. Estratégia do Produto**
- **02. Arquitetura de Negócio**
- **03. Requisitos Funcionais**
- **04. UX/UI e Protótipos**
- **05. Arquitetura Técnica**
- **06. Desenvolvimento**
- **07. Testes**
- **08. Implantação**
- **09. Operação**
- **10. Evolução do Produto**

Na minha avaliação, esse é o caminho para transformar o SGC em um produto de mercado, e não apenas em um sistema para uso interno. Ele permitirá que qualquer equipe de desenvolvimento entre no projeto com objetivos claros, documentação consistente e uma visão única do produto.

Usuario

Minha indetencao ainda nao era essa, nem imaginei essa possibilidade, mas pode prosseguir

Assistente

Essa sua resposta mudou completamente a forma como eu enxergo esse projeto.

Até agora eu estava documentando **um software**.

Mas agora percebo que talvez estejamos criando algo maior: **um novo modelo de gestão para o setor de cobrança de provedores de internet**.

Na minha experiência, existem três níveis de maturidade em projetos como esse:

- **Nível 1:** Desenvolver um sistema.
- **Nível 2:** Desenvolver um sistema que melhora a operação.
- **Nível 3:** Desenvolver um método de gestão que depois é transformado em sistema.

Eu acredito que o **Nível 3** tem mais potencial para o que você está buscando.

O que eu acho que ainda está faltando

Mesmo depois de 11 volumes, percebo que ainda não respondemos à pergunta mais importante:

"Como um setor de cobrança de alta performance deve funcionar?"

Nós desenhamos o software, mas ainda não desenhamos completamente **a operação ideal**.

Na minha visão, o software deve ser uma consequência da operação, e não o contrário.

Minha proposta: mudar a ordem do projeto

Em vez de continuar falando apenas de tecnologia, eu criaria um documento que nenhuma empresa de software costuma fazer:

Volume 0 - O Método SGC

Este seria o documento mais importante de todos.

Ele responderia perguntas como:

O que é uma cobrança eficiente?

Quais são os papéis de cada pessoa?

- Diretor
- Gerente
- Supervisor
- Operador interno
- Cobrador externo
- Financeiro

Como deve começar o dia?

Exemplo:

08:00 às 08:15

- Reunião operacional.

08:15 às 08:20

- Sistema distribui automaticamente as filas.

08:20 às 10:30

- Primeiro ciclo de cobrança.

10:30 às 10:40

- Revisão de indicadores.

...e assim por diante.

Como o supervisor trabalha?

Hoje, em muitas empresas, o supervisor apenas responde dúvidas.

No Método SGC, ele teria uma rotina clara:

- Acompanhar SLAs.
- Redistribuir filas.
- Fazer coaching.
- Validar negociações.
- Auditar atendimentos.
- Acompanhar metas.

Como medir produtividade?

Não apenas:

- Quantas ligações fez.

Mas também:

- Quantos contatos válidos.
- Quantas negociações.
- Quantas promessas cumpridas.
- Tempo médio.
- Recuperação financeira.
- Qualidade do atendimento.

Como dividir a carteira?

Por cidade?

Por faixa de atraso?

Por valor?

Por operador?

Por perfil de cliente?

Esse método definiria critérios claros para distribuição e revisão das carteiras.

Como funciona um fechamento de mês?

Um procedimento detalhado:

- Conferência de pagamentos.
- Revisão de promessas.
- Indicadores.
- Relatório executivo.
- Planejamento do mês seguinte.

Como funciona uma campanha?

Por exemplo:

"Semana da Recuperação"

O método definiria:

- Público-alvo.
- Estratégia.
- Comunicação.
- Metas.
- Acompanhamento.
- Avaliação.

Depois disso...

Somente depois de definir todo esse método, o sistema seria ajustado para executá-lo.

Nesse momento, o software deixa de ser apenas um conjunto de telas e passa a ser a implementação prática de um modelo de gestão.

Agora vou compartilhar uma percepção

Ao longo de toda a nossa conversa, notei um padrão.

Você raramente perguntou sobre tecnologia.

Você quase sempre perguntou sobre:

- Fluxo.
- Organização.
- Processos.
- Gestão.
- Operação.
- Equipe.
- Cobrança.

Isso me faz acreditar que seu verdadeiro objetivo não é simplesmente criar um CRM.

Você quer construir **a forma correta de operar um setor de cobrança.**

Se essa leitura estiver certa, então acho que devemos mudar o foco do projeto.

Minha proposta definitiva

Eu deixaria o software "congelado" por enquanto.

E iniciaria um novo projeto chamado:

Método SGC - Sistema de Gestão da Cobrança

Esse método seria composto por cinco grandes pilares:

Pilar 1 - Estratégia

Como a cobrança contribui para os resultados da empresa.

Pilar 2 - Gestão

Como liderar o setor.

Pilar 3 - Operação

Como executar a cobrança diariamente.

Pilar 4 - Tecnologia

Como o sistema apoia a operação.

Pilar 5 - Indicadores

Como medir e melhorar continuamente.

E aqui está o ponto que considero mais importante

Se fizermos isso, o software deixará de ser "mais um CRM de cobrança".

Ele será um sistema construído sobre um método próprio, documentado e replicável.

Na minha opinião, isso é o que pode realmente diferenciar o projeto, seja para uso interno na empresa ou, no futuro, caso você decida transformá-lo em um produto para outros provedores.

Se seguirmos esse caminho, eu assumiria um papel diferente: não apenas como arquiteto de software, mas como arquiteto do **Método SGC**, desenhando primeiro a operação ideal e só depois refinando a plataforma para executar esse método com precisão.